

2025年度

メカトロニクス 第6回：アクチュエータ（分類）

新山 龍馬

明治大学 理工学部 機械情報工学科 専任准教授

1

スケジュール

- 第1回 04/14 イン트로ダクション
- 第2回 04/21 電子部品
- 第3回 04/28 アナログ-デジタル変換
- 連休
- 第4回 05/12 アナログ回路（電源、駆動）
- 第5回 05/19 アナログ回路（オペアンプ）
- 第6回 05/26 アクチュエータ（分類）
- 第7回 06/02 アクチュエータ（原理）
- 第8回 06/09 アクチュエータ（電動機の基礎）
- 第9回 06/16 アクチュエータ（電動機の特徴）
- 第10回 06/23 デジタル回路（論理回路）
- 第11回 06/30 デジタル回路（フリップフロップ）
- 第12回 07/07 センサ
- 第13回 07/14 演習
- 第14回 07/21 演習（休日授業実施日）

2

■ きょうのトピック

- 復習：オペアンプ
- アクチュエータとは
- さまざまな分類
- 代表的なアクチュエータとその特徴

4

4

■ メカトロニクスの3要素

アクチュエータ

電気信号で制御されて回転や並進などの運動を起こす。
モータやエアシリンダなど。駆動装置・回路を伴う。

センサ

外界やシステム自体のさまざまな状態を電気信号に変換する。
トランスデューサー（transducer）とも呼ぶ。

コンピュータ

センサから電気信号を受け取る。アクチュエータに指令を送る。
信号処理や制御のための計算を行う。コントローラと呼ばれる場合も。

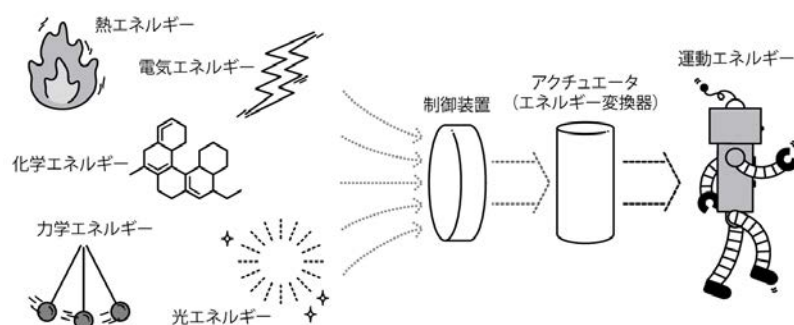
5

5

アクチュエータ

アクチュエータはエネルギー変換器である

- さまざまな形態のエネルギーを入力
- 機械エネルギーを出力
- 制御できる



6

6

アクチュエータは動力源

乗り物などの大型機械の主要な動力源はエンジン (engine) またはモータ (motor) と呼ばれる。日本語では、エンジンを機関と呼び、エンジンやモータをまとめて発動機または原動機などと呼ぶ。モータは電動機 (electric motor) には限らない。

例1：電動機

電気エネルギー →
回転 (運動エネルギー)

例2：ガソリンエンジン

ガソリンの化学エネルギー → (燃焼) → 熱エネルギー → 気体の膨張
→ ピストンの並進 (運動エネルギー)

例3：生体筋

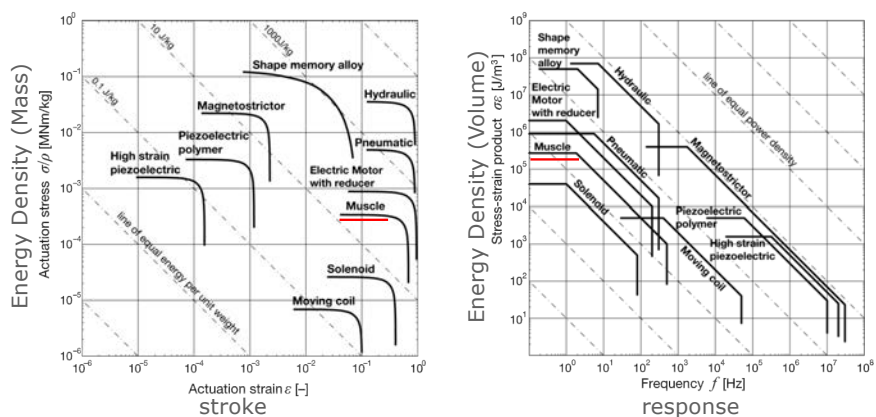
ATP (アデノシン三リン酸) の化学エネルギー
→ 収縮 (運動エネルギー)

7

7

アクチュエータの比較

エネルギー密度（質量あたり・体積あたり）、ストローク（変位）、応答速度



[Huber *et al.*, 1997] [Granosik *et al.*, 2005] [谷江, 1984] [Zupan *et al.*, 2002] [Bell *et al.*, 2005]

8

8

運動による分類

空間中の剛体の運動は「並進」と「回転」で表現される。

回転アクチュエータ（rotary actuator）

例：電磁モータ、ベーン型エアモータ

並進アクチュエータ（linear actuator）

例：ソレノイド、油圧シリンダ

9

9

エネルギー源による分類

電気アクチュエータ (electric actuator)

例：ソレノイド、電気モータ、誘電エラストマーアクチュエータ

流体圧アクチュエータ (fluidic actuator)

油圧アクチュエータ (hydraulic actuator) 例：油圧シリンダ
空気圧アクチュエータ (pneumatic actuator)
例：空気圧シリンダ、空気圧人工筋肉

熱アクチュエータ (thermal actuator)

例：形状記憶合金アクチュエータ

その他

光アクチュエータ、化学アクチュエータなど

10

10

電磁力を利用した基本的なアクチュエータ

ソレノイド アクチュエータ

コイルと鉄心から構成される並進アクチュエータ

ボイスコイル アクチュエータ

永久磁石とコイルから構成される並進アクチュエータ

誘電エラストマー アクチュエータ

エラストマーと電極から構成される面型アクチュエータ

11

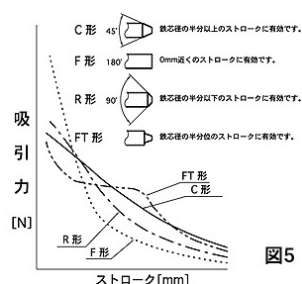
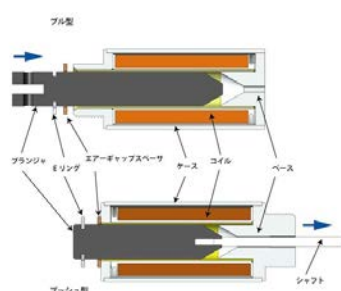
11

ソレノイドアクチュエータ (solenoid actuator)

構成要素

- コイル (coil)
- プランジャー (可動鉄心、plunger)
- 固定鉄心 (fixed center pin)、プランジャーと向き合う部分
- ヨーク (継鉄、yoke)、磁気回路を構成する、ケースを兼ねることも

コイルに通電するとプランジャーが磁化されて固定鉄心に吸引され、並進運動を発生する。



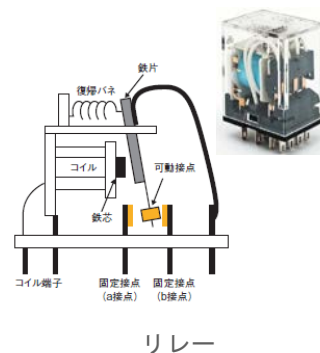
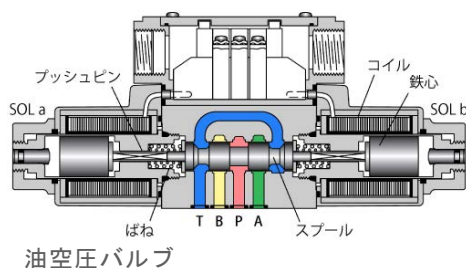
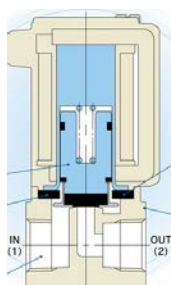
12

12

ソレノイドアクチュエータの応用

用途例：自動販売機、自動改札機、プリンター、電気錠

- ソレノイドバルブ（電磁弁、solenoid valve）では、弁体を動かすアクチュエータとして広く使われている。
- 電磁リレー（継電器、relay）にも応用されている。
- ロボットでは、サッカーロボットのボールキック装置に使われる。



13

13

ソレノイドアクチュエータの特徴

長所

- 構造がシンプルで安価、入手しやすい
- 高速（～100Hz）
- 発生力が比較的大きい

短所

- ストロークが数ミリメートル～数十ミリメートルと短い
- 動作はほぼON/OFFの切り替えのみ
- 電流駆動なので消費電力が大きく、発熱する
- 発生力の割に重い

その他

- 発生力は吸引のみ。動作を繰り返すには可動鉄心を固定鉄心から離すようにばね等を組み合わせる。
- ソレノイドの端子に極性はない、また電源によってDCソレノイドとACソレノイドの両方がある。
- 基本はプランジャの引き込み（プル型）だが、構造によっては押す力も発生できる（プッシュ型）。

14

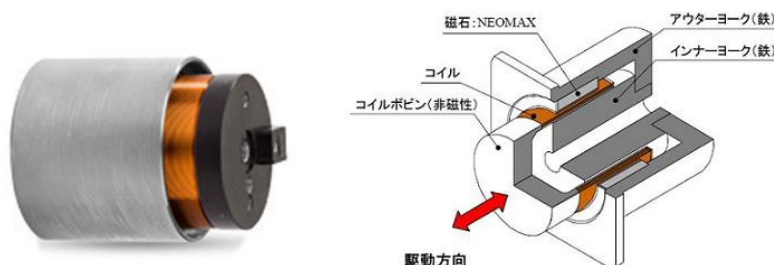
14

ボイスコイルアクチュエータ（voice coil actuator）

ムービングコイルアクチュエータ、ボイスコイルモータ（voice coil motor）とも構成要素

- 永久磁石、ヨーク、コイル、（リニアガイド）

コイルに電流を流すと、フレミング左手の法則に従う向きに電磁力が発生し、コイルが動く。発生力は電流に比例する。



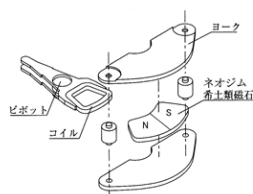
15

15

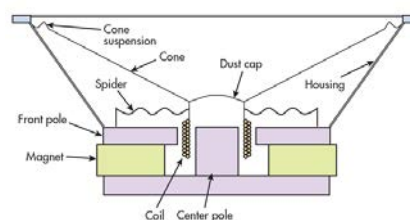
ボイスコイルアクチュエータの応用

用途例：

- ボイスコイルの由来の通りスピーカーに広く使われる
- ハードディスクドライブ（HDD）のヘッド、高速ステージなど
- 油圧・空圧ロボットを制御する比例弁（proportional valve）で、ソレノイドの代わりに使われる。



ハードディスクドライブ



コーン型スピーカー

16

16

ボイスコイルアクチュエータの特徴

長所

- 高速応答（～500Hz、スピーカーで20kHz）
- 発生力が電流に比例するのでフィードバック制御が容易
- コギングがなくなめらかに動作する

短所

- コイルを支える機構が必要
- 電流駆動なので消費電力が大きく、発熱する
- 発生力が小さい
- 発生力の割に重い

その他

- ソレノイドが磁化された鉄心の吸引力を利用するのに対して、ボイスコイルアクチュエータは磁界中の電流に働く電磁力を利用している点で全く異なる。
- 電流の向きを切り替えれば発生力の向きも切り替わり、押し引きできる。
- ソレノイドとちがって、発生力はコイル位置（ストローク）によらず一定である。

17

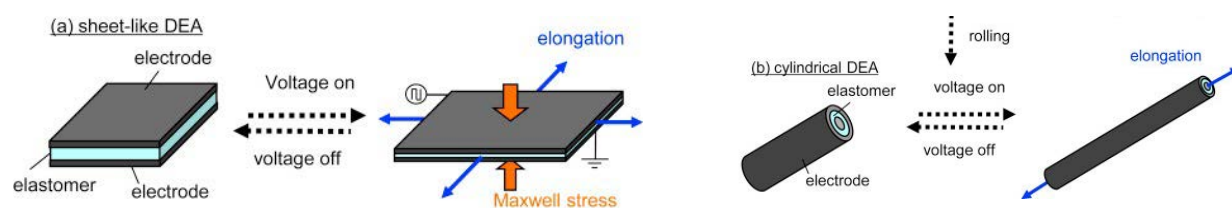
17

誘電エラストマーアクチュエータ (DEA: dielectric elastomer actuator)

構成要素

- 誘電率の高いエラストマー（弾性ポリマー）のフィルム
- 伸縮可能な電極（electrodes）

エラストマーを電極で挟み、電極間に働く静電力によってエラストマーを変形させる。誘電体を電極で挟む構造はコンデンサと同じである。ソレノイドアクチュエータやボイスコイルアクチュエータとちがって実用化・量産されていない。



DEAの動作原理（シート型、ロール型）

[Adachi et al., 2017]

18

18

誘電エラストマーアクチュエータの特徴

長所

- 構造がシンプル
- 高速応答（～1kHz）
- 大きな変位（～自然長の400%）
- 電圧駆動なので低消費電力
- センサや発電素子としても機能する

短所

- 市販されていないので自作する必要がある
- 製作にコツやノウハウがある
- 駆動に高電圧（1kV～数kV）が必要
- 面の変形から回転や並進を取り出す機構に工夫が必要

その他

- 人工筋肉として期待

19

19

今日の課題

ソレノイドバルブ（電磁弁）のメーカーカタログからバルブの断面図を抜き出し、ソレノイドアクチュエータの構成要素（コイル、プランジャー、固定鉄心、ヨーク）がそれぞれどの部分に当たるか、引き出し線や囲み、番号、色分けなどで明示せよ。